



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



PRÁCTICA SEMANA 04

**JavaScript & TypeScript, Manipulación del DOM, Funciones Avanzadas
(Closures, IIFE, Arrow), Canvas API y Animaciones**

ESTUDIANTE

Gago Uribe Edgar Robert

DOCENTE

Mg. Miguel Aguilar Coronación

ASIGNATURA

Desarrollo de Aplicaciones Web

HUANCAYO - PERÚ

2026-II



OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA:

1. Manipular el Árbol DOM dinámicamente con JavaScript moderno (ES6+), aplicar estructuras de control, funciones flecha, autoinvocadas (IIFE) y closures para gestión de estado, e implementar una animación interactiva usando Canvas API. Comprender el motor de ejecución JS, el Event Loop, el ciclo de renderizado y estrategias de optimización (requestAnimationFrame, prevención de fugas de memoria).

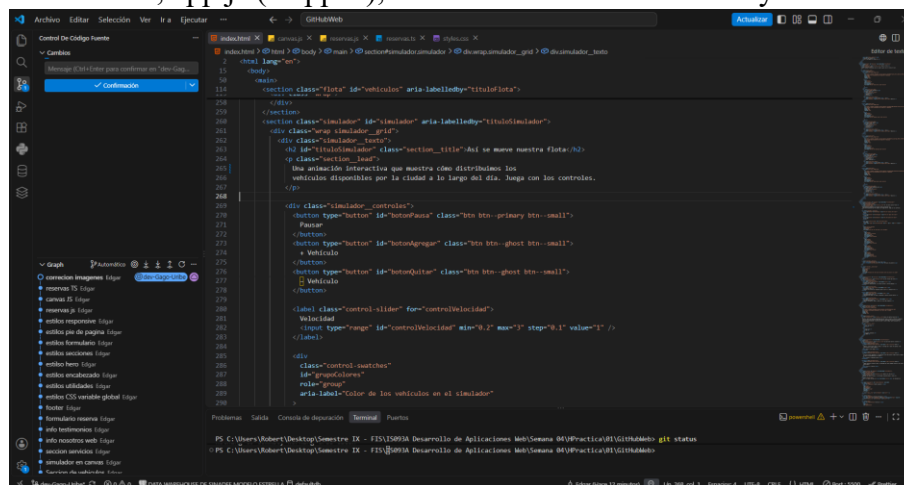
RECURSOS REQUERIDOS

- Visual Studio Code (Extensiones: Live Server, JavaScript/TypeScript Language Features, ESLint, Canvas Preview)
- Navegador Chrome/Firefox + DevTools (Consola, Elements, Performance, Memory)
- TypeScript (opcional: tsc global o playground online para validación de tipos)
- Documentación oficial: MDN Web Docs (DOM, Canvas, requestAnimationFrame)
- Conexión a internet

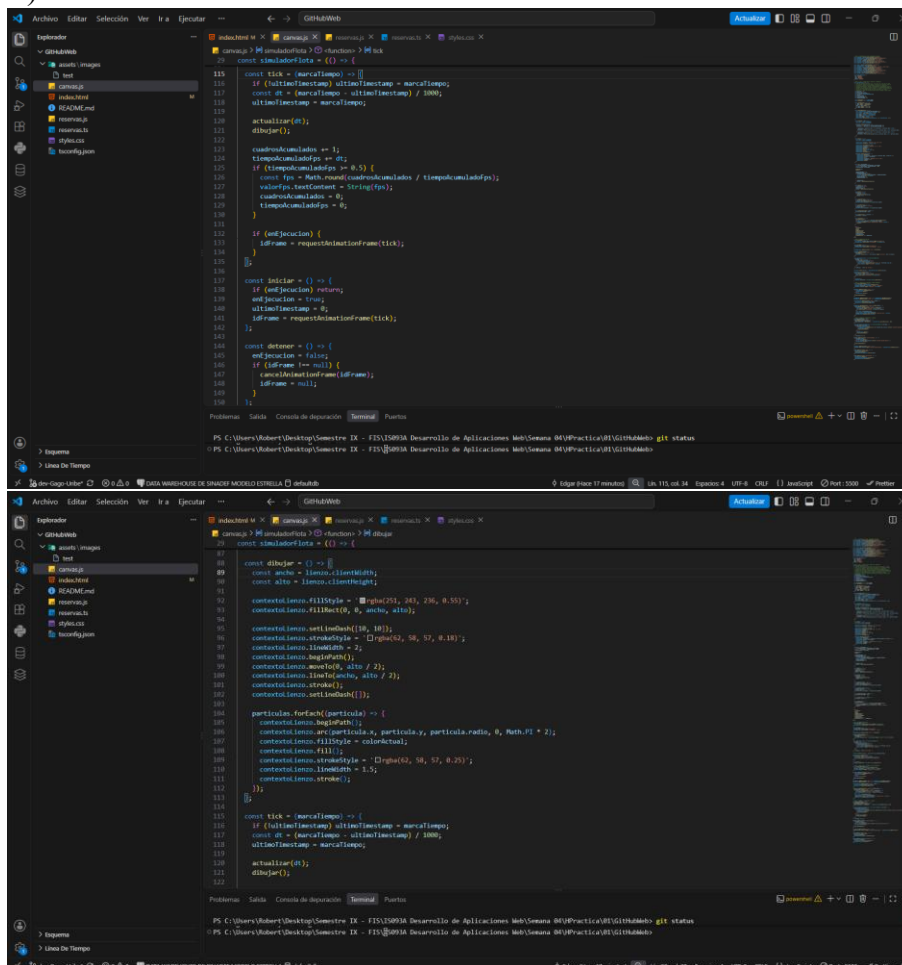
PARTE 1: EJERCICIO PASO A PASO

Añada capturas de pantalla de cada paso realizado en Visual Studio Code:

Paso 1. Crear index.html, app.js (o app.ts), estructurar UI con controles y <canvas>



Paso 2. Implementar IIFE para aislamiento de scope, closures para estado de animación y arrow functions para handlers





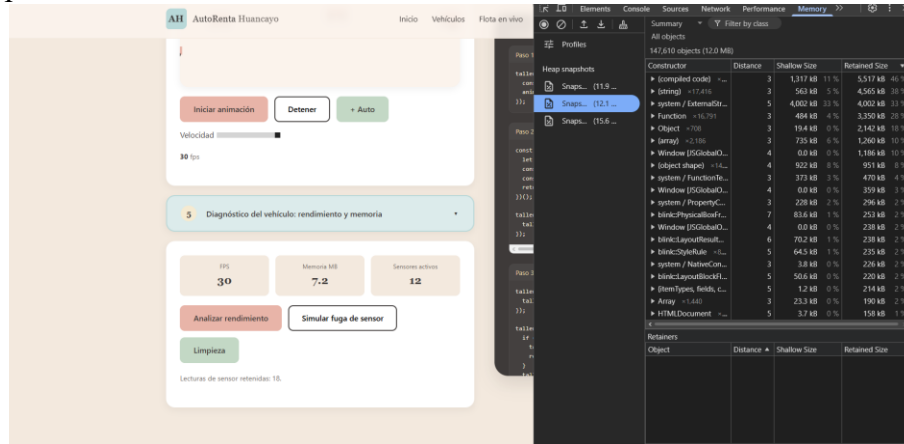
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



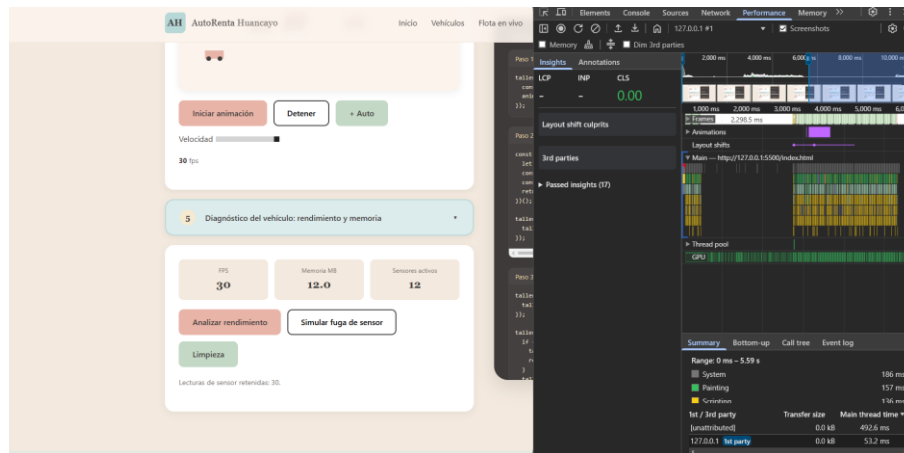
5

Paso 5. Depuración y optimización: Console Profiler, Memory Snapshot, detección de listeners huérfanos, FPS counter

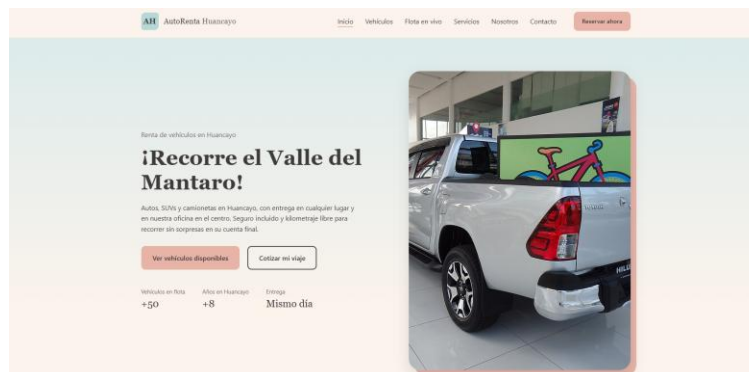
Memory Snapshot



Console Profiler / Performance



Página Web implementada de manera local:

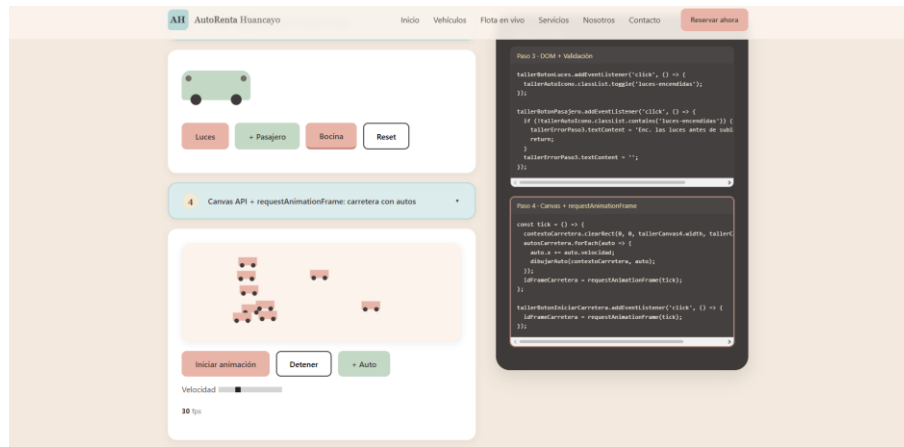




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



6



Link de GitHub:

<https://github.com/E5gar/PracticaSemana04>

GitHub Pages:

<https://e5gar.github.io/PracticaSemana04/>